

STATION 5

Glücksrad auf der schiefen Ebene

Materialien zur Station

Hinweis zur Nutzung

Diese Materialien wurden von Studierenden im Rahmen des Seminars „KIVIMA – KI-gestützte Visualisierungen im Mathematikunterricht“ entwickelt und im teutolab mathematik erprobt. Sie dürfen für eigene Zwecke verwendet und angepasst werden.

Soweit nicht anders gekennzeichnet, stehen die Materialien unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Logos sowie ggf. enthaltene Inhalte Dritter sind von dieser Lizenz ausgenommen.

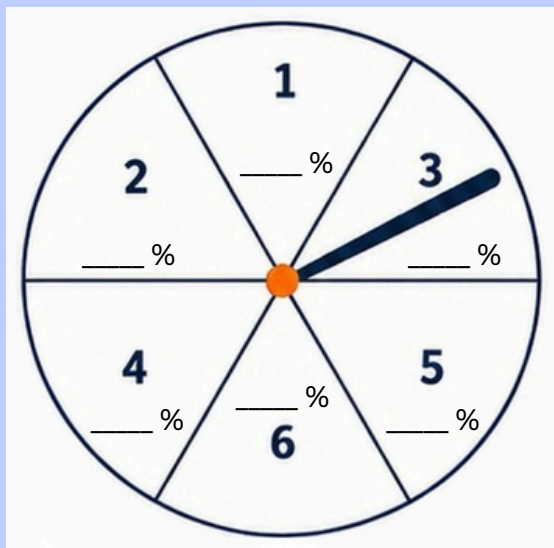
Das schiefe Glücksrad

Wahrscheinlichkeitenuntersuchen-Stichprobeauswerten-KI-Prompts entwickeln

Name: _____ Datum: _____ Gruppe: _____

1. Einstieg: Schätzen und eintragen

- Schau dir das schiefe Glücksrad an.
- Trage für jedes Feld deine vermutete Wahrscheinlichkeit in % direkt in das Feld ein.



Warum vermutest du das ?

- ☐ Die Felder sehen ungefähr gleich groß aus
- ☐ Das Rad ist schief
- ☐ Der Zeiger beeinflusst es
- ☐ Ich habe geraten
- ☐ Andere Idee ? _____

2. Experiment in 2er-Gruppen

- Dreht das Glücksrad in eurer 2er-Gruppe insgesamt 20-mal.
- Nutzt eine Strichliste und notiert die Anzahl jeder Zahl.

Zahl	Strichliste	Anzahl
1		
2		
3		
4		
5		
6		

3. Klassenstichprobe (insgesamt 100 Drehungen)

- Tragt die Ergebnisse der Gruppen zusammen.
- Berechnet für jede Zahl die relative Häufigkeit in %



$$\text{Relative Häufigkeit} = \frac{\text{absolute Häufigkeit}}{\text{Versuchsanzahl}}$$

Zahl	Anzahl aus 100	relative Häufigkeit in %
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4. KI-Glücksrad selber erstellen

Nutzt ChatGPT, um aus euren Ergebnissen ein digitales Glücksrad zu erstellen.

Ziel: Das Glücksrad soll möglichst gut zu unserer Klassenstichprobe passen.

Ihr dürft so lange nachfragen, verbessern und verändern, bis ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid.



Wenn ihr fertig seid, könnt ihr das Design verändern oder euch ein eigenes Zufallsexperiment ausdenken.

5. Reflexion:

- Was zeigt der Unterschied zwischen Vermutung und Stichprobe?

-
- Warum ist eine größere Stichprobe hilfreicher?

-
- Was musstet ihr der KI nochmal genauer erklären ?
-

